

ICS 27.140

P 59

备案号: J1175—2011

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL/T 5255 — 2010

水电水利工程边坡施工技术规范

**Technical specification of slope construction for
hydropower and water conservancy project**



2011-01-09 发布

2011-05-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	3
4 总则	6
5 开挖	7
5.1 一般规定	7
5.2 清坡	7
5.3 土质边坡开挖	7
5.4 岩石边坡开挖	8
5.5 出渣	13
6 加固与防护	14
6.1 一般规定	14
6.2 边坡防护	14
6.3 边坡锚固	16
6.4 边坡支挡	21
6.5 预灌浆	23
7 边坡排水	24
8 施工期安全监测	25
9 质量和验收	27
9.1 一般规定	27
9.2 开挖	27
9.3 加固与防护	28
10 施工安全	35
10.1 一般规定	35

DL/T 5255 — 2010

10.2 开挖施工安全	35
10.3 爆破施工安全	36
10.4 加固与防护的施工安全	36
附录 A (规范性附录) 预应力锚杆基本试验循环加卸荷 等级与位移观测间隔时间表	37
条文说明	39

前 言

我国近 20 年来水电水利工程建设蓬勃发展，特别是随着小湾、溪洛渡、龙滩、锦屏、拉西瓦等一批大型工程的建设，施工技术水平得到迅速提升。根据国内水电水利工程在边坡施工中的最新实践经验和科研成果，特制订本标准。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司。

本标准参加起草单位：武警水电指挥部。

本标准主要起草人：席浩、向建、王水兵、吴旭、雷长征、孙来成、张中峪、罗建林、李正兵、牛宏力、赵海洋、牛海轩、吴刚、郑桂斌、张林鹏、焦瑞锋、赵峰。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

1 范 围

本标准规定了水电水利工程边坡开挖、加固、防护、排水和监测的施工技术要求，以及边坡施工质量与验收标准、安全控制等要求。

本标准适用于大、中型水电水利工程的边坡施工。其他工程的边坡施工可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50203 砌体工程施工质量验收规范

DL/T 5083 水电水利工程预应力锚索施工规范

DL/T 5099 水工建筑物地下开挖工程施工规范

DL/T 5113.1 水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第1部分：土建工程

DL/T 5135 水电水利工程爆破施工技术规范

DL/T 5144 水工混凝土施工规范

DL/T 5148 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

DL/T 5162 水电水利工程施工安全防护设施技术规范

DL/T 5173 水电水利工程施工测量规范

DL/T 5181 水电水利工程锚喷支护施工规范

DL/T 5353 水电水利工程边坡设计规范

DL/T 5370 水电水利工程施工通用安全技术规程

DL/T 5371 水电水利土建安全施工安全技术规程

DL/T 5373 水电水利工程施工作业人员安全技术操作规程

DL/T 5389 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范

3 术语和定义

3.0.1

边坡 slope

地表具有侧向临空面的地质体，由坡顶、坡面、坡脚及一定深度内的坡体组成。

3.0.2

自然边坡 natural slope

天然存在由自然营力形成的边坡。

3.0.3

工程边坡 engineered slope

经人工改造形成的或受工程影响的边坡。

3.0.4

岩质边坡 rock slope

由各种岩体组成的边坡。

3.0.5

土质边坡 soil slope

由土、砂石或土石混杂组成的边坡。

3.0.6

滑坡 landslide

岩（土）体沿一定滑动面或滑动带，在重力作用下发生整体下滑的现象。

3.0.7

溃屈 buckling failure

发生在层状结构岩体顺向坡内的一种破坏形式，又称滑动—弯曲破坏形式，岩体上部沿层面滑动，下部发生弯曲和鼓胀。

3.0.8

爆破参数 **blasting parameters**

爆破介质与炸药特性、药包布置、炮孔孔径和孔深、装药结构及起爆药量等影响爆破效果因素的统称。

3.0.9

光面爆破 **smooth blasting**

沿开挖周边线按设计孔距钻孔，采用不耦合装药毫秒爆破，在主爆孔起爆后起爆，使开挖后沿开挖轮廓获得保留良好边坡壁面的爆破技术。

3.0.10

预裂爆破 **presplit blasting**

沿开挖线按设计孔距钻孔，不耦合装药，在主爆孔起爆前分段或一次起爆，形成一定宽度的贯穿裂缝，以减弱爆破对边坡保留岩体的破坏影响，是形成平整边坡轮廓的起爆技术。

3.0.11

锚筋束（桩） **anchor bundle（pile）**

由数根钢筋集束而成，用于对岩（土）体进行加固的支护形式。

3.0.12

预应力锚索 **prestressed cable anchor**

由锚头、高强钢丝或高强钢绞线和锚固件组成，通过对高强钢丝或钢绞线施加预应力，对被锚固体提供主动支护抗力的锚固结构。

3.0.13

锚固洞 **retailing concrete plug**

岩质边坡或滑坡内作为加固措施的、用钢筋混凝土回填的、其方向与滑动方向基本平行的水平或倾斜的洞塞。

3.0.14

土锚钉 soil nail

采用注浆钢管（筋）用于土质边坡加固的一种支护形式。

3.0.15

地下排水系统 underground drainage system

在边坡内由排水孔、洞、井相互连接形成的地下排水设施。

4 总 则

4.0.1 边坡工程施工应按照设计要求,根据安全等级、边坡环境、工程地质和水文地质等条件编制施工组织设计。主要包括工程概况、施工布置及辅助设施、进度计划、施工方案及施工总体程序安排、施工方法及工艺要求,劳动力、材料和设备的配置,安全、质量、环保、水保、文明施工技术措施。

4.0.2 边坡施工前应建立测量控制网,并对开挖范围内的原始边坡进行测量。

4.0.3 边坡开挖过程中应及时对边坡进行支护。对于复杂地质边坡应根据施工过程中揭露的地质情况调整开挖施工方案及支护加固措施。

4.0.4 应建立施工期安全监测体系。

4.0.5 应积极采用安全可靠、技术先进、经济合理的新技术、新工艺、新材料和新设备。

5 开 挖

5.1 一 般 规 定

- 5.1.1 开挖前应做好施工区域内的排水系统。
- 5.1.2 边坡开挖原则上应采用自上而下分层分区开挖的施工程序。
- 5.1.3 边坡开挖过程中应及时对边坡进行支护。
- 5.1.4 边坡开口线、台阶和洞口等部位，应采取“先锁口、后开挖”的顺序施工。
- 5.1.5 开挖测量应包括以下主要内容：
 - 1 开挖区原始地形的测量。
 - 2 测放开挖面特征标识。
 - 3 开挖放样测量。
 - 4 开挖断面测量。
 - 5 开挖施工过程检测测量。
 - 6 绘制竣工图。

5.2 清 坡

- 5.2.1 清坡应自上而下分区进行。
- 5.2.2 清理边坡开口线外一定范围坡面的危石，必要时采取安全防护措施。
- 5.2.3 清除影响测量视野的植被，坡面上的腐殖物、树根等应按要求处理。
- 5.2.4 清坡后的坡面应平顺。

5.3 土 质 边 坡 开 挖

- 5.3.1 土质边坡开挖应遵循以下基本程序：

- 1 清理开口线处的植被，其范围不应少于开口线外 3m。
- 2 施工放样。
- 3 开挖。
- 4 修坡。
- 5 断面测量。
- 6 地质编录。

5.3.2 土质边坡开挖应遵循以下基本要求：

- 1 避免交叉立体作业。
- 2 及时清除坡面松动的土体和浮石，对出露于边坡的孤石，根据嵌入深度确定挖除或采用控制爆破将外露部分爆除，并根据坡面地质情况进行临时支护、防护。
- 3 按照设计要求做好排水设施并及时进行坡面封闭。
- 4 根据设计图测放开口点线和示坡线，并对地形起伏较大和特殊体形部位进行加密。开口点线应做明显标识，加强保护，施工过程中应避免移动和损坏。
- 5 人工开挖的梯段高度宜控制在 2m 以内；机械开挖的梯段高度宜控制在 5m 以内。
- 6 机械开挖时，不应对永久坡面造成扰动。
- 7 对土夹石边坡，应避免松动较大块石对永久坡面造成扰动。已扰动的土体，应按照设计要求处理。
- 8 采用机械削坡，开挖保护层时，不应直接挖装，应先削后装。
- 9 削坡过程中应对开挖坡面及时检查，每下降 4m~5m 检测一次，对于异形坡面，应加密检测。根据测量成果及时调整、改进施工工艺。
- 10 雨季施工时应采用彩条布、塑料薄膜或沙（土）袋等材料对坡面进行临时防护。

5.4 岩石边坡开挖

5.4.1 岩质边坡开挖应遵循以下基本程序：

- 1 开口线外清坡与防护。
- 2 施工放样。
- 3 开口处理。
- 4 开挖。
- 5 欠挖及危石处理。
- 6 断面测量。
- 7 地质编录。

5.4.2 岩石边坡开挖应遵循以下基本要求：

1 边坡开挖梯段高度应根据地质条件、马道设置、施工设备等因素确定，一般不宜大于 15m。

2 同一梯段的开挖宜同步下挖。若不能同步时，相邻区段的高差不宜大于一个梯段高度。

3 对不良地质条件和需保留的不稳定岩体部位，应采取控制爆破，及时支护。

4 设计边坡面的开挖应采用预裂爆破或光面爆破。预裂和光面爆破孔孔径不宜大于 110mm，梯段爆破孔孔径不宜大于 150mm。保护层开挖，其爆破孔孔径不宜大于 50mm。

5 分区段爆破时，宜在区段边界采用施工预裂爆破。

6 紧邻水平建基面、新浇筑大体积混凝土、灌浆区、预应力锚固区、锚喷（或喷浆）支护区等部位附近的爆破应按 DL/T 5389 相关规定执行。

5.4.3 爆破实施前应进行专项爆破试验或生产性试验，爆破试验按照 DL/T 5389 相关规定执行。

5.4.4 爆破设计应遵循以下基本要求：

1 应根据设计文件、地质情况、爆破器材性能及施工机械等条件，进行爆破设计。爆破设计应包括以下主要内容：

- 1) 工程概况。
- 2) 工程地质及水文地质条件。
- 3) 爆破孔网参数。

- 4) 炸药品种、炸药用量及装药结构。
- 5) 起爆网络。
- 6) 爆破安全控制及监测。
- 7) 绘制爆破孔布置平面图及剖面图、爆破孔装药结构图、起爆网络设计图、爆破器材用量表、轮廓线钻孔(预裂、光爆)参数表等。

2 预裂爆破和光面爆破:

- 1) 预裂爆破或光面爆破的最大一段起爆药量宜通过试验确定。
- 2) 预裂炮孔应比梯段炮孔超钻一定深度,超深值不宜小于 30 倍的梯段炮孔的药卷直径。
- 3) 分区爆破时,预裂范围超出同一高程相邻爆破区的距离不宜小于 5m。
- 4) 预裂爆破孔和梯段爆破孔若在同一网络中起爆,预裂爆破孔应先于梯段爆破孔起爆,领先时间不小于 75ms。

3 梯段爆破:

- 1) 开挖分区应按爆破规模、边坡稳定、岩石特性、梯段高度、开挖强度、周边环境等因素确定。
- 2) 梯段爆破的最大一段起爆药量,由爆破试验决定。
- 3) 爆破石渣块度和爆堆高度应适合挖装机械作业。
- 4) 临近重要建筑物进行爆破施工时,应进行专项设计,各项要求应满足 DL/T 5389 的相关规定。

5.4.5 开挖轮廓面应遵循以下基本要求:

1 开挖轮廓面上残留爆破孔痕迹应均匀分布。残留爆破孔痕迹保存率(半孔率):对完整的岩体,应大于 85%;对较完整的岩体,应大于 60%;对于破碎的岩体,应达到 20%以上。

2 相邻两残留爆破孔间的不平整度不应大于 15cm。对于不允许欠挖的结构部位应满足结构尺寸的要求。

3 残留爆破孔壁面不应有明显爆破裂隙。除明显地质缺陷处外,不应产生裂隙张开、错动及层面抬动现象。

5.4.6 钻孔应遵循以下基本要求:

1 预裂孔钻孔应选用稳定性较好的钻机,钻杆的刚度应满足预裂孔钻孔的要求,并与钻机的压力相适应,不应使用弯曲、变形的钻杆钻孔。

2 预裂孔钻孔应设置定位导向装置。

3 钻机架设、钻孔对位、钻孔作业应满足钻孔的精度要求;预裂孔孔位偏差不应大于 5cm;缓冲孔、施工预裂孔孔位偏差宜大于 10cm。爆破孔孔位偏差宜大于 20cm。

4 预裂孔钻孔过程中应对倾角和方位进行检查,开孔及孔口段钻进要加密检查频次。

5 预裂孔钻孔倾角和方位偏差宜大于 1° ,孔深偏差宜大于 5cm;缓冲孔和施工预裂孔钻孔倾角和方位偏差宜大于 2° ,孔深偏差宜大于 20cm;爆破孔倾角和方位偏差宜大于 2° ,孔深偏差宜大于 20cm。

5.4.7 爆破施工应遵循以下基本要求:

1 装药、网络连接、起爆均应按爆破设计执行。

2 在爆破后应有爆破专业人员进入爆破现场进行爆后检查,导火索爆破起爆不得早于 15min,电力起爆不得早于 5min。

3 爆破后应对爆破效果进行分析评价,根据评价结果及时调整爆破参数。

4 爆破作业应严格按照 DL/T 5135 的规定执行。

5.4.8 特殊部位的开挖应遵循以下基本要求:

1 边坡马道开挖

1) 边坡开挖时马道上方宜预留 1.5m~2.5m 厚保护层,宜采用水平控制爆破开挖;水平预裂孔直径不宜大于 50mm,孔间距不宜大于 60cm。

2) 马道的锁口锚杆(束)应在保护层开挖爆破前完成。

2 边坡洞挖

- 1) 对建基面、地质条件复杂或大断面洞(室)等部位宜采用先边坡开挖,后进行洞挖的方式开挖。
- 2) 先边坡开挖后进行洞挖时,进洞前先进行洞口锁口支护;洞口段(两倍洞径范围)应采用短进尺、弱爆破等控制爆破措施。
- 3) 先洞挖后进行边坡开挖时,洞内应先进行锁口,并在洞内进行辐射状的预裂衔接孔施工,衔接预裂爆破宜先于边坡梯段爆破进行;临洞边坡梯段开挖时,应调整爆破参数,避免破坏已成洞(室)。

3 坝肩建基面(坝肩槽)开挖

- 1) 坝肩建基面开挖应采用预裂爆破。
- 2) 坝肩建基面开挖的爆破梯段高度宜小于 10m。
- 3) 当相邻建基面由陡变缓时,预裂孔不应深入设计轮廓线内,且应预留不小于 50cm 的安全距离。
- 4) 当相邻建基面由缓变陡时,预裂孔按上段边坡轮廓布置。爆破后预裂面与下段边坡轮廓之间的岩体宜采用小直径、小间距的光面爆破开挖。
- 5) 预裂孔最大单响药量一般不应大于 20kg。
- 6) 残留爆破孔痕迹保存率(半孔率):对完整的岩体,应大于 85%;对较完整的岩体,应大于 60%;对于破碎的岩体,应达到 20%以上。
- 7) 梯段爆破最大一段起爆药量应通过试验确定,距建基面 30m 以外单响药量不宜大于 250kg, 30m~15m 范围内不宜大于 150kg, 15m 以内不宜大于 75kg。
- 8) 当梯段爆破邻近坝基预裂面时,一次起爆排数不宜超过 8 排。
- 9) 爆前、爆后坝基岩体的声波波速衰减率和爆后声波波速值应满足设计要求。

4 坝基缺陷置换开挖

- 1) 沟槽(坑)爆破应采用小直径炮孔进行分层爆破开挖,应遵循先中间后两边的 V 形起爆方式,周边爆破应采用光面或预裂爆破。
- 2) 沟槽两侧的预裂爆破不宜同时起爆,需同时起爆时,其中一侧的预裂爆破应至少滞后 100ms。
- 3) 坝基面槽挖预裂孔最大单响药量不应大于 20kg,槽挖最大单响药量及一次总药量最终由爆破试验确定,最大单响药量不应大于 50kg。

5.5 出 渣

5.5.1 应进行利用料与弃渣料的规划,开挖渣料应按规划分类堆放。

5.5.2 边坡开挖应采取避免渣料入江的措施。

5.5.3 地形较缓适合布置道路时,应直接出渣;地形较陡不能直接出渣时,应分层设置集(出)渣平台,集中出渣;地形陡峻不能设置集(出)渣平台时,可采用溜渣井出渣或先截流后开挖,渣料直接推入基坑,在基坑内集中出渣。

5.5.4 施工道路应考虑永久道路与临时道路的结合,施工道路规划应满足开挖运输强度的要求,同时考虑运输安全、经济和设备的性能。

5.5.5 渣场应保持自身体边坡稳定,必要时进行分层碾压。应及时对渣场坡面进行修整并修建排水、防护设施。

6 加固与防护

6.1 一般规定

6.1.1 加固与防护施工应跟随开挖分层进行,应根据现场地质情况合理选择施工顺序和时机。上层边坡的支护应保证下一层开挖的安全,下层的开挖应不影响上层已完成的支护。

6.1.2 对于重要的、地质条件复杂的边坡,加固与防护宜采用信息化施工,在施工中应加强安全监测,及时采集监测数据并进行分析、反馈,调整支护、加固方案和参数。

6.2 边坡防护

6.2.1 喷射混凝土防护施工应遵循 DL/T 5181 的相关规定。

6.2.2 主动柔性防护网应遵循以下基本要求:

1 钢绳锚杆施工:

- 1) 锚杆孔深度应根据防护网型的标准配置确定,孔深应大于锚杆设计长度 50mm。
- 2) 锚杆砂浆强度不应低于 M20,宜采用中细砂,水泥:砂宜为 1:1~1:2 (质量比),水灰比不宜大于 0.45:1。
- 3) 锚杆安装注浆后,不得随意敲击,待凝 24h 后方可进行下道工序施工。

2 纵横向支撑绳安装:张拉紧的支撑绳两端应与锚杆外露环套固定连接。

3 格栅网安装:

- 1) 应自上而下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不应小于 5cm。坡度小于 45°,扎结点间距不应大于 2m;坡度大于 45°,扎结点间距不应大于 1m。

- 2) 宜自上而下铺设钢绳网并采用与防护网等级相适合的钢绳缝合。格栅底部应向坡面折叠,其宽度不小于 0.5m。

6.2.3 被动柔性防护网应遵循以下基本要求:

- 1 钢绳锚杆施工,应参照 6.2.2 的相关要求执行。
- 2 基座混凝土抗压强度应大于 10MPa,方可进行基座与钢柱安装。
- 3 上、下支撑绳宜采用张力不小于 10kN 的拉紧葫芦张紧,支撑绳应与上拉锚杆环套牢固连接。
- 4 钢绳网沿上支撑绳应均匀布置,并应采用钢绳与钢柱及上、下支撑绳联结。缝合绳应无松动。
- 5 格栅底部应向坡面折叠,其宽度不小于 0.5m,格栅间重叠宽度应不小于 10cm。
- 6 格栅应用扎丝固定在纵横支撑绳上,每平方米格栅绑扎点不应少于 4 处。

6.2.4 砌石护坡应遵循以下基本要求:

1 干砌石护坡

- 1) 干砌块石护坡厚度小于 0.35m 时应单层铺砌,大于 0.35m 时应双层铺砌。双层铺砌时下层厚度宜为 0.15m~0.25m,上层厚度宜为 0.25m~0.35m。
- 2) 砌体缝口应错缝砌紧,底部应垫稳、垫实,严禁架空。
- 3) 宜用立砌法,不得叠砌和浮塞,明缝应用小片石料填塞紧密。
- 4) 砌体外露面的坡顶和侧边,应选用整齐的大石块砌筑,平整牢固。干砌片石表面砌缝的宽度不应超过 25mm。

2 浆砌石护坡

- 1) 砌筑前应将石料表面的泥垢去除。砌筑时,石料保持湿润。

- 2) 砌筑时应先铺浆后砌筑,砌筑要求平整、稳定、密实、错缝。

6.2.5 混凝土护坡施工应按 DL/T 5144 中的相关规定执行。

6.2.6 网格护坡应遵循以下基本要求:

- 1 网格护坡可采用现浇混凝土方式,也可采用预制混凝土块的方式,混凝土施工应按 DL/T 5144 中的相关规定执行。

- 2 网格沟槽的开挖应按测量放样的要求进行,沟槽的验收满足设计的相关要求。

- 3 网格内需填补的种植土土质应满足设计要求,且覆盖均匀,填充密实。

6.2.7 植物护坡应遵循以下基本要求:

- 1 边坡植物防护施工应在坡面整修完成后根据植物特性适时进行。

- 2 铺、种植被后,应适时进行洒水、施肥等养护管理,直到植被成活。

- 3 种草施工草籽应撒布均匀,避免在大、暴雨时或大、暴雨之前进行。

- 4 三维植被撒播草籽后,网上覆土总厚度宜为 2cm,并适当拍实,使边坡表面平整。

- 5 喷播施工后应及时覆盖无纺布。

- 6 养护用水不应含油、酸、碱等有碍草木生长的成分。

6.3 边 坡 锚 固

6.3.1 土锚钉施工应遵循以下基本要求:

- 1 土锚钉可采用打设或钻孔埋设两种方式施工,根据设计要求的孔深、孔径、倾角等选择施工设备及器具。

- 2 采用有压注浆时,注浆压力应根据设计要求或试验确定。

- 3 土锚钉安装注浆后,不得随意敲击,待凝 24h 后方可进行下道工序施工。有预应力施加要求时,注浆体应达到设计强度。

6.3.2 锚杆施工应遵循 DL/T 5181 的有关规定。

6.3.3 锚筋束（桩）施工应遵循以下基本要求：

1 锚筋束（桩）的孔位应按设计要求布置，其孔径应大于锚筋束（桩）直径 40mm，开孔孔位偏差应小于 100mm，钻孔倾角、方位角误差均应小于 2° ，孔深偏差值不大于 50mm。

2 锚筋束（桩）应按图纸加工，其钢筋连接可采用套筒法或焊接法，接头不应在同一断面；锚筋束应设置对中环，对中环外径宜小于孔径 10mm。每个锚筋束（桩）在至少应有两个对中环；注浆管及排气管应固定在锚筋束（桩）体上并保持畅通；锚筋束（桩）插入孔内后，应对孔口进行固定和封堵。

3 锚筋束注浆的水泥砂浆配合比应通过试验确定，水泥与砂的比例宜为 1:1~1:2（质量比）；水灰比宜为 0.45~0.50；锚筋束宜采用“先插杆后注浆”的施工工艺；拌制的砂浆放置时间不宜超过 2h；锚筋束孔注浆后 24h 内，不得敲击、碰撞和拉拔。

6.3.4 预应力锚索应遵循以下基本要求：

1 施工前准备工作：

1) 应进行锚索基本性能试验，基本性能试验应遵守下列规定：

——基本试验数量不得少于 3 根。

——基本试验所用的锚索结构施工工艺及所处的工程地质条件应与实际工程所采用的相同。

——基本试验最大的试验荷载不宜超过锚索束体承载力标准值的 0.9 倍。

——基本试验应采用分级循环加、卸荷载法。拉力型锚索的起始荷载可为计划最大试验荷载的 10%，压力分散型或拉力分散型锚索的起始荷载可为计划最大试验荷载的 20%，加荷等级与锚头位移测读间隔时间按附录 A 确定。

——锚索破坏标准：后一级荷载产生的锚头位移增量

达到或超过前一级荷载产生位移增量的 2 倍时；锚头位移不稳定；锚索束体拉断。

——试验结果宜按循环荷载与对应的锚头位移读数列表整理，并绘制锚索荷载—位移（ $Q-s$ ）曲线，锚索荷载—弹性位移（ $Q-S_e$ ）曲线和锚索荷载—塑性位移（ $Q-S_p$ ）曲线。

——锚索弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的 80%，且不应大于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值。

——锚索极限承载力取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到规定的破坏标准时，锚索极限承载力取最大试验荷载值。

2) 应完成辅助设施的规划与布置。对承载结构应进行专项设计。

3) 操作人员应岗前培训，持证上岗。

2 锚索钻孔：

1) 造孔设备及机具应根据边坡地质条件、钻孔参数及开挖施工程序等因素选择确定，一般采用潜孔锤冲击回转钻进造孔。

2) 钻孔结构应根据边坡地质条件、设计要求、锚索结构及钻孔方法等具体情况进行计算确定。

3) 钻进技术参数应根据岩石状况及钻具性能合理选择。

4) 钻孔施工应遵循 DL/T 5083 的相关规定。

5) 复杂地质条件钻孔施工时，锚索孔深小于 30m，终孔倾角偏差与方位角偏差均不应大于 3° ；锚索孔深大于 30m，终孔倾角及方位角偏差应根据设计要求并结合现场钻孔试验确定。

6) 开孔遇到覆盖层或风化破碎岩体时，宜镶筑孔口管。遇到孔内严重掉块、卡钻、排渣困难等成孔难度大或

成孔后缩颈时,宜采用跟套管钻进成孔或进行固结灌浆处理。

- 7) 钻孔前应研究岩层特征,制定有针对性的孔斜控制和纠正措施,在施工中调整防斜纠偏方法。
- 8) 钻孔施工应采取降尘措施。

3 锚索编束:

- 1) 普通拉力型锚索的编束方法应遵循 DL/T 5083 的相关规定。
- 2) 对于压力分散型锚索的编制,应遵循以下基本要求:
 - 应按技术要求和锚索结构下料,下料长度等于各组张拉长度+锚垫墩厚度+张拉所需尺寸+外露长度。
 - 下料前应对钢绞线的 PE 套进行检查,对破损的 PE 套应进行处理。
 - 进行承载体组装时,承载板应与带 PE 套的钢绞线紧密结合,用挤压套压紧。同组钢绞线挤压完成后,应在挤压套与导向帽之间填充防腐油脂,进行密封与防腐处理。
 - 锚索体自由段的隔离架间距宜为 1.5m~2m,锚固段的承载板间距宜为 2m。锚固段灌浆宜采用双注浆管形式,管材的耐压能力应不小于 2MPa。
 - 在锚索两个隔离架之间应采用专用黑铁丝捆扎。锚索编制完成后,应分组逐根进行钢绞线的编号,并挂牌标识。

4 锚索安装:

- 1) 锚索安装前应对锚索孔进行检查。
- 2) 锚索穿束过程中宜采用胶垫隔离、支撑过渡等方式,避免锚束 PE 套损坏。安装时弯曲半径不宜小于 3m。
- 3) 钢绞线应在孔内保持平顺,孔内外顺序一致,宜在孔口安装 1~2 个隔离支架。

5 孔道灌浆：锚固段灌浆宜在锚索安装后完成。锚固段在锚墩浇筑前，也可在锚墩浇筑完成后实施灌浆。

- 1) 锚索灌浆宜采用孔口封闭器进行灌浆，也可采用封孔或带阻浆塞的方法灌浆。
- 2) 锚索孔道灌浆的其他要求应参照 DL/T 5083 的相关规定执行。
- 3) 锚索孔道灌浆因漏失量较大而难以正常结束的部位，应采取如锚索安装前进行固结灌浆处理或采用土工布包裹锚固段等措施。
- 4) 锚索孔道灌浆因故中断时，应采取疏通、回浆管；发现灌浆管堵塞时，应及时采用补救措施。

6 锚墩制作：锚索孔口平整或预应力施加要求紧迫的区域，宜采用钢质锚墩或预制锚墩。采用钢筋混凝土锚墩，应遵循 DL/T 5083 和 DL/T 5144 的相关规定。

7 锚索张拉：

- 1) 普通拉力型锚索的张拉方法应遵循 DL/T 5083 的相关规定。
- 2) 压力分散型锚索的张拉，应遵循以下基本要求：
 - 锚索张拉前应绘制钢绞线与锚具上的对应分布图，记录单根钢绞线的下料长度、外露长度。
 - 锚索张拉应采用先预紧再分组分级单根对称循环张拉或分组整体张拉的方法，所有钢绞线张拉完毕后应再次按原顺序循环张拉至少 1 次。
 - 锚索张拉的施荷方式、加卸载速率、持荷稳压时间及补偿张拉时间等均应满足设计要求，并应遵循 DL/T 5083 的相关规定。
- 3) 复杂地质条件下张拉施工，锚索钢绞线伸长值控制标准按照不小于自由段长度变形计算值的 80%，且不应大于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形

计算值。

8 封锚：

- 1) 锚索锚头封闭应遵循 DL/T 5083 的有关规定。
- 2) 有特殊防腐要求的锚索, 应按设计要求进行锚头的防护处理。水下锚索锚头宜先用金属防护罩保护, 再浇混凝土封锚。

6.4 边坡支挡

6.4.1 抗滑桩

1 钢管桩

- 1) 放样、钻孔：
 - 依据钢管抗滑桩中心轴线坐标值测放钢管桩中心点, 中心偏差不应大于 50mm。
 - 开孔孔位偏差小于 100mm, 钻孔倾角、方位角误差不应大于 2° , 孔深允许偏差不得大于 50mm。
 - 钻孔完毕后应进行验孔, 孔内不得有残渣及积水。
- 2) 抗滑桩钢管安装, 宜采用整体安装。分段安装时连接件应满足结构的强度要求。遇堆积体或松散破碎岩体时, 宜直接采用跟套管成孔。
- 3) 钢筋束宜采用套筒连接, 也可采用焊接法连接, 接头不宜在同一断面。
- 4) 灌注水泥砂浆前应用稀浆润滑输浆管道, 注浆结束标准应满足设计要求。

2 挖孔桩

- 1) 人工挖孔桩的孔径 (不含护壁) 宜大于 1.2m, 孔深不应大于 30m。
- 2) 挖孔应自上而下逐层进行, 应根据具体地质条件制定开挖方法, 开挖断面为设计桩径加 2 倍的护壁厚度, 每节的高度应根据地质条件确定, 一般为 0.9m~

1.2m。

- 3) 挖孔桩钢筋笼的制作超过 12m 时宜分段制作。
- 4) 混凝土的灌注作业应连续进行。

3 沉井

- 1) 单节井筒应连续浇筑完成, 施工应遵循 DL/T 5144 的相关规定。
- 2) 底节井筒模板拆除后, 井筒混凝土经养护达到设计强度 70% 以后, 才能抽除垫木, 开始挖渣下沉作业。
- 3) 抽除垫木应分区、依次、对称、同步地进行, 先隔墙、后井筒, 先短边、后长边, 最后保留设计支承点。
- 4) 沉井的接高应遵循以下基本要求: 接高前沉井顶面出露地面不应小于 1m; 沉井每节高度一般为 5m 左右。
- 5) 接高时模板不应支撑在地面上。
- 6) 接高时应防止沉井突然下沉或倾斜, 宜在刃脚处回填或支垫。
- 7) 接高后的各节井筒中心轴线应为一直线。

6.4.2 抗剪洞、锚固洞

- 1 洞室开挖及支护应遵循 DL/T 5099 的相关规定。
- 2 洞室回填:
 - 1) 回填混凝土宜采用中热微膨胀水泥、并掺粉煤灰。
 - 2) 回填混凝土应遵循 DL/T 5144 相关规定。
 - 3) 较大规模的洞室回填应分区、分段、由低到高逐段进行。
- 3 回填、接触及固结灌浆应遵循 DL/T 5148 相关规定。

6.4.3 挡土墙

- 1 基础施工时应采取防水、排水措施。
- 2 浆砌石挡土墙采用台阶式基础时, 基础与墙体应同时砌筑, 基底及墙趾台阶转折处不应砌成垂直通缝, 砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应饱满。

3 混凝土挡土墙应遵循 DL/T 5144 的相关规定。

4 伸缩缝与沉降缝侧壁应竖直、平齐，无搭叠；在砌（浇）筑墙身时应预设排水孔，并保证畅通。

5 回填应在墙身强度达到设计强度的 75% 后进行。距墙背 0.5m~1.0m 范围内，不宜用重型碾压设备碾压。

6.5 预 灌 浆

6.5.1 施灌之前应进行灌浆试验确定灌浆参数。

6.5.2 灌浆孔孔位及孔向应符合设计要求。

6.5.3 预灌浆施工应在相应部位开挖前完成。

6.5.4 边坡预灌浆钻孔不宜采用给水钻进。

6.5.5 预灌浆孔宜镶注孔口管，孔口管镶注深度应根据地质条件确定。

6.5.6 浆液应采用低水灰比浓浆或砂浆，水灰比宜不大于 0.5:1（质量比）。

6.5.7 30m 范围内的预灌浆未结束不应施工排水孔。

6.5.8 预灌浆的其他要求，应遵循 DL/T 5148 中关于岩基固结灌浆的相关规定。

7 边 坡 排 水

7.0.1 边坡施工前应按照设计文件要求和实际工程地质条件编制详细的排水施工规划。

7.0.2 应根据施工需要设置临时排水和截水设施。

7.0.3 施工区排水应遵循“高水高排”的原则。

7.0.4 边坡开挖前，应在开口线以外修建截水沟。

7.0.5 永久边坡面的坡脚、施工场地周边和道路两侧均应设置排水设施。

7.0.6 对影响施工及危害边坡安全的渗漏水、地下水应及时引排。

7.0.7 深层排水系统（排水洞及洞内排水孔）宜在边坡开挖之前完成。

7.0.8 排水孔施工应遵循以下基本要求：

1 排水孔宜在喷锚支护完成后进行。排水孔先施工，应对排水孔孔口进行保护。

2 钻孔时，开孔偏差不宜大于 100mm，方位角偏差不应超过 $\pm 0.5^\circ$ ，孔深误差不应超过 $\pm 50\text{mm}$ 。

3 排水管安装到位后，应用砂浆封闭管口处排水管与孔壁之间的空隙。

4 排水孔周边工程施工结束后，应对排水孔的畅通情况进行检查。

8 施工期安全监测

8.0.1 安全监测应包括前期监测、施工期监测和运行期监测。监测资料应保持连续性和完整性。本标准只对前期监测和施工期监测作出规定。

8.0.2 边坡安全监测应采取仪器监测和宏观调查相结合的方法。

8.0.3 边坡稳定监测应包括以下主要项目：

1 位移与变形监测：坡面位移和沉降监测，坡面裂缝长度与开度监测，地下变形监测，滑面或断层活动监测。

2 地下水监测：地下水位或水压力监测，排水点水量监测，地下水水质监测。

3 边坡加固结构监测：抗滑桩、抗剪洞、锚固洞、锚杆、锚筋束（桩）、锚索和挡墙的应力应变监测。

4 其他专项监测。

8.0.4 采用三维或简易测缝计进行边坡地表和深部裂缝监测。应定期对地表裂缝的分布范围、数量和长度进行巡视和监测。

8.0.5 重要的边坡工程应进行雨雾、降雨的汇流监测，并与变形监测成果进行综合分析。

8.0.6 监测装置应有防护措施。安全监测点位应设有安全、便利的通道。

8.0.7 对监测保护对象应进行宏观调查与巡视检查。检查主要包括以下内容：

1 爆破前后保护对象外观的变化。

2 爆破前后临近爆区的岩土裂缝、层面及建筑物上原有裂缝等的变化。

3 在爆区周围设置的观测标志的变化。

4 爆破振动、飞石、有害气体、粉尘、噪声等对保护对象的

影响。

8.0.8 爆破前应在保护对象的相应部位设置明显的测量标识，并对整体情况进行详细描述记录，爆后检查其变化情况。

8.0.9 根据宏观调查、巡视检查结果和仪器监测成果，评估保护对象受爆破影响的程度。

8.0.10 对锚喷支护工程，应进行施工期监测，并将监测结果及时反馈给相关单位。

8.0.11 在施工期和运行期应对预应力锚索（杆）的工作状况和锚固效果进行原位监测：

- 1 根据设计要求确定监测数量和布置测点。
- 2 监测锚索（杆）张拉力、锚索（杆）伸长值和预应力损失。
- 3 施工期监测应与运行期监测相结合，保持资料的连续性。

8.0.12 采用锚杆（索）或混凝土抗滑结构加固的边坡，应对地下水的水质进行监测，并对锚索（杆）与保护体系进行防腐监测。

9 质量和验收

9.1 一般规定

9.1.1 开工前施工单位应制定工程质量保证措施,对施工人员进行技术交底和相关技术培训。

9.1.2 质量检查工作,按施工单位建立的检查制度逐级进行,做好质量检查记录。

9.1.3 单元工程划分原则按 DL/T 5113.1 的相关规定进行,单元工程的质量检查和评定按 DL/T 5113.1 的相关规定执行。

9.2 开挖

9.2.1 整修结束后,将基岩面冲洗干净排除积水后,及时安排必要的作业时间,进行工程地质和水文地质情况的复查、基础岩体质量检查的弹性波波速测试。

9.2.2 质量检查与验收应遵循以下基本要求:

1 边坡开挖工程质量检查项目和验收标准见表 9.2.2。

表 9.2.2 边坡开挖工程质量检查项目和标准

项类	检 查 项 目		质 量 标 准
主控项目	1. 开挖坡面		稳定无松动岩块,对不良地质应按设计要求进行处理
	2. 平均坡度		不陡于设计坡度
	3. 保护层开挖		浅孔、密孔、少药量、控制爆破
一般项目	1. 坡脚标高		±20cm
	2. 不平整度		15cm
	3. 半孔率	完整的岩体	>85%
		较完整的岩体	>60%
		破碎的岩体	>20%

2 建基面开挖质量检查和验收标准为:无倒坡,无松动岩块、小块悬挂体、陡坎尖角、爆破裂隙,光面、平直,结构面凿毛处理,结构面上的泥土、锈斑、钙膜等必须清除或处理。超欠挖符合 DL/T 5389 的要求。按设计要求进行爆前、爆后声波测试,声波降低率小于 10%,或达到设计要求声波值以上。

9.2.3 基础验收合格后,应及时测绘基础竣工地质图和地形图,编写竣工地质报告和开挖施工报告。

9.3 加固与防护

9.3.1 喷混凝土

1 质量控制

- 1) 喷射混凝土用的水泥、砂、石及外加剂均应进行质量检验,检验合格方可使用。
- 2) 作业前应对称量器具进行检查和校正,并检查配合比。拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定:水泥和外加剂: $\pm 2\%$; 砂、石: $\pm 3\%$ 。
- 3) 喷射混凝土一般检测混凝土 28d 龄期的抗压强度,每 100m^3 混合料取两组试件,每组 3 块。

2 质量检验

- 1) 混凝土厚度检测应符合以下规定:
 - 检查断面的数量按 50m~100m 的间距确定。
 - 边坡实测喷层厚度达到设计尺寸的合格率应满足:不合格测点的最小厚度应不小于设计厚度的 $1/2$,但其绝对值不得小于 50mm;实测厚度的平均值应不小于设计尺寸。
- 2) 按以下规定检查喷射混凝土的整体性:
 - 不应出现夹层、砂包、蜂窝等缺陷。
 - 在结构接缝、墙角、洞形或洞轴急变等部位,喷层应有良好的结合。

- 无漏喷、脱空现象。
- 无仍在扩展中或危及使用的贯穿性裂缝。
- 出现过的漏水点已做妥善处理。

9.3.2 主（被）动防护网

1 施工质量控制

- 1) 所用材料应进行质量检查，合格后方可使用。
- 2) 锚杆用的水泥砂浆的配合比以及拌和的均匀性，每工作班检查次数不应少于一次，条件变化时应及时检查。每天用的砂浆应做试块一组，一组三块，养护28d进行检测。
- 3) 格栅的固定方式、尺寸和叠置宽度应满足设计要求，固定应牢靠。
- 4) 钢绳网的固定、缝合应满足设计要求。
- 5) 缝合绳外观和手动感受上应无松动，否则应重新张拉。
- 6) 锚杆钻孔数量、孔深、孔径、钻孔清洗质量以及锚杆直径符合设计要求。
- 7) 锚固混凝土基础面的清理应符合浇筑要求。
- 8) 锚固混凝土应达到设计要求，浇筑前检查结构钢筋的数量、规格尺寸及安装位置。

2 验收检测试验

- 1) 卡扣的抗错动拉力检验及抗脱落拉力检验。
- 2) 钢丝绳抗破断能力检验。
- 3) 钢丝（绳）表面镀锌检验。
- 4) 减压环变形检验。
- 5) 砂浆、混凝土试件强度试验。
- 6) 锚杆注浆密实度。
- 7) 防护网组合试验。

9.3.3 砌石护坡

砌体质量检查和验收按 GB 50203 相关规定执行。

9.3.4 混凝土护坡

混凝土施工的质量要求和检查验收按 DL/T 5144 中的相关规定执行。

9.3.5 植物护坡

工程质量验收应按植物防护设计要求执行。植物护坡的覆盖率指标应满足设计要求。

9.3.6 土锚钉、砂浆锚杆、锚筋束（桩）

1 施工质量控制

- 1) 土锚钉、锚杆、锚筋束（桩）安装前应保证孔深满足设计要求。锚杆、锚筋束（桩）杆体安装不应强行送入孔内，防止注浆管堵塞。
- 2) 砂浆配合比应按要求进行配制。需拔出注浆管的锚孔，应在孔口返出浓浆后缓慢将注浆管拔出。对注浆后孔内浆液漏失的应进行复灌。
- 3) 应保证锚杆、锚筋束（桩）的杆体在锚孔内居中。
- 4) 注（灌）浆后，不得随意敲击，碰撞和拉拔土锚钉、锚杆、锚筋束（桩）。
- 5) 锚杆的材料及黏结、灌浆、防腐材料的性能指标均应符合设计要求。

2 质量检验及验收

- 1) 非张拉锚杆的质量检查与验收一般应采用在锚杆锚固 7d 后进行抗拔力检测，抽检数量按每 200 根一组，每组不小于 3 根。地质条件或原材料变化时，应至少抽样一组。合格标准：同组锚杆的抗拔力平均值符合设计要求，且任意一根的抗拔力不得低于设计值的 90%。
- 2) 张拉型锚杆的垫板与岩面应紧密接触，垫板不得出现弯曲；应有完整的锚杆性能试验及验收检验资料以及施工记录，锚杆性能试验应符合设计要求。

- 3) 锚杆的质量检验与验收也可采用无损检测, 检查锚杆注浆密实度。锚杆注浆密实度或杆体长度小于设计规定值, 则判断该锚杆不合格。单元工程锚杆检测合格率低于设计规定值, 则判断单元工程锚杆不合格, 应按抽样检测的不合格比例对该单元锚杆进行补打。

9.3.7 预应力锚索

1 质量控制

- 1) 锚索施工使用的原材料, 如钢绞线、锚具及其配套的器件, 均应按相关规定进行检验。
- 2) 锚索钻孔孔壁应光滑、顺畅, 锚固段应处于设计要求的岩土层内。锚索钻孔偏斜的质量控制应满足 6.3.4 第 2 款的相关要求, 终孔孔深应大于设计孔深 40cm。
- 3) 锚索编束时, 钢绞线应调直, 束体内钢绞线无搅扰。压力分散型锚索的承载体的相关组件密封可靠, 防腐油脂充填饱满。
- 4) 锚索运输与安装过程中, 不得损坏钢绞线 PE 套管。入孔时, 索体应顺直, 无扭曲。
- 5) 锚索锚固段灌浆过程中, 应严格控制浆液的水灰比和注入率, 达到规定的灌浆结束条件方可结束灌浆。注浆体 7d 抗压强度一般应大于 30MPa。
- 6) 锚索锚墩制作的质量控制应遵循 DL/T 5083 和 DL/T 5144 中的相关规定。锚墩混凝土 7d 抗压强度一般应大于 30MPa。对于钢质和预制锚墩, 其质量控制要求应满足相关设计要求。
- 7) 锚索张拉过程中, 应严格遵循张拉作业程序, 控制加、卸载速率及持荷稳压时间, 加载速率每分钟不宜超过 $0.1\sigma_{\text{con}}$, 卸载速率每分钟不宜超过 $0.2\sigma_{\text{con}}$, 持荷稳压时间为 2min~10min。应实时测量钢绞线伸长值, 做好张拉记录, 校验复核钢绞线伸长值。夹片的平整度

及钢绞线回缩量应满足要求。

- 8) 锚头封闭时应将混凝土锚墩及结构面凿毛,锚头应清洗干净。锚头混凝土采用的强度等级应满足规定要求,保证浇筑密实;采用金属罩封闭锚头时,专用防腐油脂应充填饱满,锚头密封牢固。

2 完工抽样检查与验收

- 1) 完工抽样检查的合格标准,应以应力控制为准,实测值应满足设计规定值。当验收试验与完工抽样检查合并进行时,其试验数量应不小于锚索总数量的5%。当完工抽样检查的锚索中有一束不合格时,应加倍扩检,扩检不合格,应按监理工程师的指示进行处理。
- 2) 验收应按施工图纸和设计要求指示随机抽样进行,抽样数量不应小于三束,对边坡预应力锚索验收应在张拉后及时进行,其总数应不小于锚索总数的5%,验收的合格标准一般应由设计确定。若以应力值作为验收标准,锚索锁定应力值小于设计值的90%时,应进行补偿张拉。

9.3.8 边坡支挡

1 抗滑桩

- 1) 造孔开挖时应以起吊钢绳作为挖孔粗控中心,每节造孔完成后,应通过孔桩位十字线挂重锤检查开挖成孔断面、桩斜。
- 2) 桩体石方爆破开挖前应进行现场爆破试验确定爆破参数,并应控制爆破单响药量。
- 3) 每节造孔支护混凝土支撑完毕,应通过桩位十字线检测模板位置,并对模板支撑的稳定性进行检查,其施工质量控制参照 DL/T 5144 的相关规定执行。
- 4) 钢筋安装前应进行接头连接工艺试验;搭接型式、搭接长度、接头距应满足设计要求;规格、数量、间距、

保护层等均应按设计施工。

- 5) 桩体混凝土的原材料：水泥、砂石骨料应符合设计规范要求；混凝土配合比应经试验确定；混凝土浇筑前应清除井内沉渣、积水。
- 6) 沉井质量控制中的允许偏差和检验方法应遵循表 9.3.8 的相关要求执行。

表 9.3.8 沉井允许偏差和检验方法表

项 目			允许偏差 mm	检验方法
制作 质量	平面尺寸	长度、宽度	$\pm l/200$ 且不大于 100	尺寸检查
		曲线部分半径	$\pm r/200$ 且不大于 50	拉线和尺量检查
		对角线差	$b/100$	尺量检查
	井壁厚度		± 15	
下沉 位置	刃脚平均高		± 100	水准仪检查
	底面中心 位置偏移	$H > 10\text{m}$	$H/100$	吊线和尺量检查 或经纬仪检查
		$H \leq 10\text{m}$	100	
	刃脚底面 高差	$L > 10\text{m}$	$\pm l/200$ 且不大于 100	水准仪检查
		$L \leq 10\text{m}$	100	

注：l—长度或宽度，r—半径，b—对角线长，H—下沉总深度，L—最高与最低两角间距离。

2 锚固洞和抗剪洞

- 1) 隧洞爆破开挖前应进行现场爆破试验确定爆破参数，并应控制单响药量。隧洞开挖施工的其他质量控制措施应遵循 DL/T 5099 的相关规定。
- 2) 隧洞混凝土施工质量控制应遵循 DL/T 5144 的相关规定。
- 3) 锚固洞与抗剪洞需进行回填灌浆、固结灌浆及接缝灌

浆时,其灌浆施工质量控制按 DL/T 5148 的相关规定执行。

3 挡土墙

- 1) 挡土墙所用石料的质量和规格应符合设计要求。砂浆所用水泥、砂、水的质量应符合设计要求,并按规定的配合比施工。
- 2) 挡土墙地基承载力需通过检测并达到设计要求。
- 3) 挡土墙的外观检查应达到规定要求,砌石挡土墙按 GB 50203 的相关规定执行,混凝土挡土墙按 DL/T 5144 的相关规定执行。

9.3.9 预灌浆

- 1 边坡预灌浆钻孔孔径、孔向及孔深应符合设计规定。
- 2 预灌浆质量检查应采用岩体声波检查为主、压水试验为辅的方法检查灌浆前后的效果,具体的检查控制指标应满足设计要求和 DL/T 5148 的相关规定。

10 施 工 安 全

10.1 一 般 规 定

10.1.1 工程开工前应制定专项安全技术措施和应急预案。边坡施工应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

10.1.2 边坡施工安全应遵循 DL/T 5371 和 DL/T 5370 的相关规定。施工作业应遵循 DL/T 5373 的相关规定。

10.1.3 施工前应按设计要求建立安全监测网点，埋设检测仪器。施工中及时整理监测资料，定期反馈监测信息。

10.1.4 应定期组织安全检查，发现隐患限期整改。

10.1.5 应设置安全、便利的施工交通通道。施工中不宜进行立体交叉作业。立体交叉作业时设置防护设施，并设专人监护。

10.2 开 挖 施 工 安 全

10.2.1 在土质疏松或较深的沟、槽、坑、穴作业时，应设置挡土护栏或固壁支撑。

10.2.2 爆破后对工作面附近岩石进行安全检查。

10.2.3 严禁在残眼中继续钻孔。

10.2.4 凿岩钻孔宜采用湿式作业，采用干式作业应有除尘装置。

10.2.5 滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部自上而下边开挖边支护，不应全面拉槽开挖。开挖时应有专职人员监测、监护，随时监控滑动体的变化情况。

10.2.6 开挖过程中，应密切关注作业部位和周边边坡、山体的稳定情况，发现开裂、滑动、流土等现象，应停止作业，撤出现场作业人员，及时查明情况，依预案或应急方案有序组织加固。

10.2.7 在悬崖以及其他高处危险边沿作业时临边应设置防护栏

杆(设置的栏杆应遵循 DL/T 5162 的相关规定),挂设水平安全网;悬空作业宜采用吊篮、吊笼、平台等设施;作业人员应系安全带、安全绳等。

10.3 爆破施工安全

10.3.1 爆破器材试验、运输和储存应遵循国家公安部门相关规定。

10.3.2 爆破施工应遵循 DL 5135 的相关规定。

10.3.3 应根据爆破规模确定危险区域,在危险区域内的生产设施和设备应采取相应的防护措施。

10.3.4 通往危险区的所有通道应设有明显的警示牌,标明规定的爆破时间、危险区域的范围和避炮安全距离。

10.3.5 应采取减少或降低飞石、冲击波、地震波、粉尘、噪声和有害气体等对人员、设施、周边建筑及环境的不利影响。

10.4 加固与防护的施工安全

10.4.1 喷射机、注浆机等设备应在使用前进行安全检查,并进行密封性能和耐压试验。

10.4.2 喷射作业面应采取综合降尘措施降低粉尘浓度,宜采用湿喷工艺。

10.4.3 喷射作业和注浆作业时不得在喷头和注浆管前方站人。

10.4.4 预应力锚索(杆)的张拉设备应安装牢固,操作方法应符合 DL/T 5083 的规定。张拉时,千斤顶出力方向的作业区,不得站人。

10.4.5 上、下层垂直交叉作业,中间应按设计要求设置隔离防护棚。

10.4.6 脚手架的安全防护应遵循 DL/T 5370 的相关规定。

附录 A

(规范性附录)

预应力锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间表

锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间表见表 A.1。

表 A.1 锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间表

加荷标准 循环数	加荷量占计划最大试验荷载比例 (%)								
第一循环	10	—	—	—	30	—	—	—	10
第二循环	10	30	—	—	50	—	—	30	10
第三循环	10	30	30	50	70	—	50	30	10
第四循环	10	30	30	50	80	70	50	30	10
第五循环	10	30	30	50	90	80	50	30	10
第六循环	10	30	30	50	100	90	50	30	10
观测时间 min	5	5	5	5	10	5	5	5	5
注 1: 在每级加荷等级观测时间内测读锚头位移不应少于 3 次。 注 2: 在每级加荷等级观测时间内锚头位移小于 0.1mm 时, 可施加下一级荷载, 否则应延长观测时间, 直至锚头位移增量在 2h 内小于 2.0mm 时, 方可施加下一级荷载。									

水电水利工程边坡施工 技 术 规 范

条 文 说 明

目 次

1	范围	41
4	总则	42
5	开挖	43
5.1	一般规定	43
5.2	清坡	43
5.3	土质边坡开挖	43
5.4	岩石边坡开挖	43
5.5	出渣	47
6	加固与防护	50
6.1	一般规定	50
6.2	边坡防护	50
6.3	边坡锚固	51
6.4	边坡支挡	56
6.5	预灌浆	58
8	施工期安全监测	60
9	质量与验收	62
9.2	开挖	62
9.3	加固与防护	62
10	施工安全	66
10.1	一般规定	66
10.2	开挖施工安全	66
10.3	爆破施工安全	67
10.4	加固与防护的施工安全	67

1 范 围

本标准适用于大中型水电水利工程的边坡施工，特别是高边坡施工。

近年来随着水电水利工程施工技术的发展，出现了如溪洛渡、小湾、龙滩、拉西瓦、锦屏等大型水电工程高边坡的施工。本标准是在总结以上边坡施工经验的基础上编写而成的。

边坡的施工与其他工程的施工有许多相同之处，也有其自己的特点，如高临空面大体积的开挖、安全监测、安全支护等。

4 总 则

4.0.1 依据相关设计文件、合同文件、现场施工条件、施工环境及技术要求制定边坡开挖施工技术方案。边坡开挖施工技术方案包括：施工总体布置、施工道路布置、边坡开挖施工方法和拦渣、集渣措施、安全防护、施工进度及质量等保证措施。施工组织设计中要明确提出质量、专项安全保证技术措施和环境保护措施。

4.0.2 施工前对将进行施工的区域的原形地形进行测量，反映真实的地貌、地物，监理工程师旁站，测量结果报监理工程师审批，以此作为施工计量的依据。

4.0.3 永久支护一般滞后一个设计马道高度（DL/T 5353—2006 中 9.0.3 规定岩质不大于 30m，土质不大于 10m）进行。这样做有利于搭设脚手架方便施工，减少对下部施工的影响，尽可能减少爆破对永久支护质量的影响。对于复杂地质条件的边坡，应根据现场实际情况，调整开挖施工方案及支护加固措施。

4.0.4 施工期间的安全监测以边坡的整体和局部的稳定情况为主，并监测开挖爆破及自然环境对边坡的影响。

5 开 挖

5.1 一 般 规 定

5.1.1 施工场地有水会影响施工，也影响边坡的稳定。在施工期间随着工作面的进展，也可能出现地下渗水，要根据渗水量的大小做好引排设施。

5.2 清 坡

5.2.1 在工程施工中一般常采用 10m 的高差范围，作为验收的基本单元。

5.3 土 质 边 坡 开 挖

5.3.2

2 一般直径小于 0.7m 的孤石根据嵌入边坡的深浅程度决定挖除或保留；直径大于 0.7m 的孤石根据设备性能挖除或爆除。

5 根据人的身高再结合工器具的持力长度，梯段高度确定在 2m 以内。根据常规机械开挖范围，梯段高度确定在 5m 以内。

9 在实际施工中，每 4m~5m 高差检查时，边坡若出现超挖或欠挖时，用常规机械能够及时处理。

10 在降雨时，边坡坡面容易被雨水冲刷，影响施工质量，甚至影响边坡稳定，因此要进行防护。

5.4 岩 石 边 坡 开 挖

5.4.2

1 设计规范设计的台阶高度一般为 30m，在实际施工中，至少要分两次开挖，因此开挖梯段高度不宜大于 15m；而且根据大量

的边坡开挖施工经验,超过 15m 的梯段高度开挖效果不是很理想。

4 在实际施工中,根据钻孔机械、药卷的直径和爆破质量要求确定钻孔孔径。若钻孔直径大于 150mm,孔内装药直径大,每孔装药量大,爆破的有害效应大,对边坡开挖的质量不利;预裂和光面爆破孔孔径不宜大于 110mm,是为了控制不耦合系数在合理范围内;保护层爆破孔孔径不宜大于 50mm,是为了减少保护层开挖对建基面的影响。采用聚能爆破时炮孔孔径为 80mm~110mm。

5 相邻爆区,如果不采用施工预裂爆破,则先爆区对后爆区岩体产生破坏,造成后爆区在交接区域钻孔困难,成孔率低,致使底部留下岩坎和产生大块,需进行二次处理,降低工效,加大施工成本。施工预裂孔间距在 1.5m~3.0m,线装药密度在 500g/m~1000g/m 之间,具体可根据现场情况调整。

5.4.4

1 爆破设计是开挖施工中最具体的操作文件,严格按照爆破设计作业是取得良好爆破效果的最基本保证。依据小湾、溪洛渡、拉西瓦工程实际经验,可以根据记录钻孔返渣情况判定岩性,进行个性化的装药。

2 预裂爆破和光面爆破:

- 1) 为了降低预裂爆破或光面爆破本身对岩体的不利影响,其最大的一段起爆药量根据爆破试验确定;在没有试验资料情况下,根据工程经验一般不大于 50kg。
- 2) 根据小湾、溪洛渡等工程的边坡开挖经验,超深值大于 30 倍的梯段炮孔的药卷直径时,可保证下一梯段的开挖质量,以及预裂面上半孔的连续性。
- 3) 预裂范围超出同一高程相邻爆破区的距离不小于 5m,可保证邻近爆区保留岩体的开挖质量,并保证相邻区域开挖预裂面的平顺连接。
- 4) 根据小湾边坡开挖的施工经验,同一网络中预裂爆破

孔先于相邻梯段爆破孔起爆,可以保证预裂缝超前形成,从而减小梯段爆破对保留岩体的破坏作用。

3 梯段爆破:

- 1) 开挖分区一般与爆破规模要求、边坡稳定、岩石特性、分层高度、开挖强度、周边环境等因素有关。通过小湾电站和溪洛渡电站工程实践,一次爆破规模 3.0 万 $\text{m}^3 \sim 4.0$ 万 m^3 也可以做到,但爆破网络相对复杂,需专业人员设计、联网,其准备时间较长,安全风险相对增加,爆破效果不稳定。同时国内生产的大段别(20 段)非电毫秒雷管误差大,爆破最大单响不易控制,容易对边坡造成损坏。目前国内已有先进的数码电子网络可完成大规模精确爆破,已在三峡工地应用,但在国内未规模地推广。
- 2) 要求稳定或者允许有一定限度破坏的边坡,例如水库或河道边坡,单响爆破药量可以比临近建基面的单响爆破药量大一些,但是不宜大于 500kg。临近建基面和设计边坡的梯段爆破及缓冲孔爆破的最大一段起爆药量,根据大量的工程实践经验和设计工程技术要求,不宜大于 300kg。
- 3) 如果爆破后的石渣块度和爆堆,不适合挖装机械作业,将影响出渣效率,导致机械磨损严重和利用率低等。爆破石渣的块度太大,后期要进行二次爆破。

5.4.5

1 爆破完成后,完美的情况就是预裂钻孔都残留下一半(另外一半被炸掉),称为“半孔”。统计残留下的半孔所占比例(在开挖轮廓面上保存的爆破孔痕迹总长与爆破孔钻孔总长的比率)就是“半孔率”,爆破后的半孔率的多少可以衡量爆破施工的质量控制情况。

2 不平整度也称起伏差,是衡量相邻两爆破孔间岩面凹凸程

度的一个指标,是保证基础面开挖质量的基本要求。不大于 15cm 是根据现场实际经验得来。

5.4.6

1 潜孔钻机相对于液压钻机,其钻进速度相对较慢,不易发生飘钻,易于保证钻孔精度,适合用于预裂孔钻孔。而其他孔(爆破孔、缓冲孔、施工预裂孔)钻孔精度没有预裂孔要求高,适合用钻孔速度快的液压钻机。

2 安装定位导向装置便于控制钻孔的角度,提高钻孔的精度。

3 预裂孔钻孔部位起伏差不宜大于 20cm/m^2 ,缓冲孔、爆破孔、施工预裂孔大面起伏差不宜大于 50cm/m^2 。

4 钻孔开孔位置偏差不宜太大,若偏差太大,会造成超(欠)挖,影响爆破效果及边坡开挖的质量。所以要对开孔及孔口段加密检查。

5 根据小湾、溪洛渡等大型工程边坡的开挖经验,按照此精度要求能够保证边坡开挖体形。

5.4.7

3 边坡开挖一般做边坡爆破质点振动速度测试并规定相应的限值,如小湾和溪洛渡工程规定:紧邻爆区的上一马道内侧坡脚的爆破质点振动速度不大于 10cm/s ,这也作为优化爆破设计的一个依据。

5.4.8

1 边坡马道开挖

1) 为了保证开挖的质量,马道要预留一定的保护层,采用手风钻开挖。水平预裂爆破形成的预裂面能有效地保护马道的完整性,阻断爆破振动对岩体产生的爆破裂隙延伸到马道之中。

2) 为了避免开挖保护层时导致马道边沿的破坏。

2 边坡洞挖

1) 对建基面、地质条件复杂或大断面洞(室)等部位,

如果先洞挖，则洞口不宜成形，而且后期进行边坡开挖容易破坏洞口。

3 为了使开挖面符合施工详图所示开挖线，保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度，以及减少对边坡和临近建筑物的破坏及影响，根据小湾、溪洛渡、拉西瓦等大型水电工程坝肩建基面开挖的经验，采用不预留保护层、梯段高度不大于 10m 的预裂爆破、自上而下一开挖成型的施工方法进行坝基开挖。预裂爆破先于梯段爆破单独起爆。当局部部位预裂爆破施工困难时，也可以使用光面爆破。

为了将预裂爆破和梯段爆破对建基面的破坏影响程度控制到最小，要对预裂爆破和梯段爆破的最大单响药量进行控制，在没有取得爆破试验结果之前，根据小湾等工程经验，预裂孔最大单响药量不大于 20kg；距建基面 30m 以外梯段爆破单响药量不大于 250kg，30m~15m 梯段不大于 150kg，15m 以内梯段不大于 75kg。当药量超过规定时，应根据爆破部位的具体情况进行串联分段起爆。

4 沟槽（坑）爆破要在开挖达到建基面后进行，当顶宽小于 5.0m 时采用分层爆破，沿轮廓面小孔径（40mm）钻孔光面或预裂爆破，其间采用拉槽辅助爆破，槽塞底面以上 0.2m 人工撬挖；顶宽大于 5.0m，槽底面 3.0m 以上时，采用小于 50mm 孔径钻孔，轮廓面光面或预裂爆破，中心拉槽辅助爆破。槽底面 3.0m 以下，方法同顶宽小于 5.0m 的开挖方法。施工中应加强监测控制，及时调整爆破参数，尽量减少爆破震动影响。

5.5 出 渣

5.5.1 施工前，要进行以下规划：

- 1 计算好渣场的容量，避免二次倒运。
- 2 在堆渣过程中要控制堆渣的质量，这样可以提高石渣的利用率。

3 要分类堆放，避免因相互污染而导致开挖渣料无法利用。

4 堆弃渣一般不能占耕地。

5.5.2 容易造成淤积而使水位太高，影响河道水流条件。

5.5.3 根据现场实际条件，选择最佳的出渣方式。

5.5.4 对出渣道路的要求：

1 规划：

- 1) 出渣道路应满足运输强度要求，并尽量缩短运距，同时考虑运输安全和经济合理。
- 2) 尽可能结合永久交通线，结合边坡开挖适当布置岔线。
- 3) 出渣道路应考虑后续工序的要求，不应占用建筑物部位，尽量避免与其他公路平面交叉。
- 4) 随着开挖工程施工形象的变化，汛期枯水期施工部位不同，出渣道路的修筑和拆迁时间应与进度计划相适应。

2 布置方式：

- 1) 根据开挖边坡坡比情况，规划出渣路时应考虑隧洞出渣，一般自然边坡大于 60° 时应考虑开挖隧洞至一定高度，修筑出渣路至工作面出渣，自然边坡在 $45^\circ \sim 60^\circ$ 之间可根据开挖高度、施工环境、地形特点开挖隧洞与修筑出渣道路相结合或修筑出渣道路至工作面，当自然边坡小于 45° 时应尽可能根据地形修建出渣路，根据施工总体布置隧洞出渣或出渣路应尽量与边坡附近隧洞或道路相结合。
- 2) 边坡坡比较缓，小于 45° 开挖厚度较大，高差较大的边坡开挖，可利用主干道“之”字或迂回形修至边坡开口线附近，每 $20\text{m} \sim 50\text{m}$ 分一岔线至作业面进行出渣，随着开挖面下降，道路先于开挖面修至下一出渣高度。

- 3) 边坡坡比较陡, 在 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间, 边坡开挖层较厚, 高差在 200m 以下, 可利用上坝洞、高线洞等隧洞或在上坝公路、进料线公路等公路的基础上修建“之”字形或迂回形出渣路至作业面, 出渣道路随开挖面下降而下降。
- 4) 边坡坡比比较大 (在 60° 以上) 一般应考虑修筑隧道或利用现有隧道修筑施工道路至工作面, 出渣考虑在下部隧洞高程、自然平台或利用地形提前开挖出集渣平台进行出渣。

5.5.5 从环保和安全等方面来考虑, 分层碾压渣场、设置拦渣和排水等防护措施, 可避免事故发生和水土流失。

6 加固与防护

6.1 一般规定

6.1.1 加固与防护施工同开挖梯段的关系和边坡的工程地质条件密切相关。锦屏一级水电站左坝肩高边坡锚喷等支护滞后开挖面 7.5m~15m, 锚索等加固措施滞后开挖面 10m~15m, 保证了复杂地质条件下开挖边坡的稳定与安全。加固与防护施工顺序的选择, 既关系到施工安全, 也与施工进度联系紧密。小湾、锦屏等水电工程高边坡施工中实践结果表明, 处理好“锁口、固脚”、“先洞后坡”、“先桩后坡”的施工程序和时机选择, 可以有效地建立起牢固的加固与防护体系, 减少对已开挖边坡的破坏或损坏, 对边坡施工安全与进度起到了积极的促进作用。

6.1.2 信息法施工已应用于重要的、地质条件复杂的边坡施工中。较多的工程, 如拉西瓦、小湾、龙滩水电站、锦屏一级水电站边坡工程项目, 采用了动态设计方法, 通过监测设施的反馈分析, 不断调整加固与防护处理措施, 使开挖边坡的稳定与安全得以保障。如锦屏一级水电站采用了锚固洞或抗剪洞的支挡措施; 小湾水电站采用了抗滑桩处理堆积体高边坡; 多数大型水电水利工程高边坡布置了数以千计的预应力锚索作为边坡加固的主要措施; 锦屏等水电工程采用了边坡灌浆预处理措施, 并在施工中运用信息技术手段, 不断调整支护设计方案和参数, 均取得了良好的边坡治理效果。

6.2 边坡防护

6.2.2

1 危岩体防护施工所处地质条件均较差, 为保证钢绳锚杆能较好被砂浆握裹, 宜采用“先注浆后插杆”的程序, 且应保证钻

孔直径比锚杆直径大 15mm 以上。

2 横向支撑绳两端各用 2~4 个绳卡（支撑绳长度小于 15m 时为 2 个，大于 30m 时为 4 个，其间为 3 个）与锚杆外露环套固定连接。

6.2.3

2 基座安装时，为保证基座安装后钢柱与基座的安全运行，施工期宜采用坡角内侧浇筑混凝土保坎的形式保护被动防护网的基座。

6.2.4

2 砌筑要求：

平整：同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差宜小于 20mm~30mm。

稳定：石块安置必须自身稳定，要求大面朝下，适宜摇动或敲击，使其平稳。

密实：严禁石块直接接触，坐浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆应均匀，竖缝填塞砂浆应捶捣至表面泛浆为止。

错缝：同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝。

6.3 边坡锚固

6.3.1

1 土锚钉（桩）成孔的设备有冲击钻、螺旋钻、手风钻及洛阳铲等。具体的成孔方法可根据现场实际条件进行选择和应用。

2 土锚钉（桩）在注浆时，在孔口应设置止浆塞并旋紧，使其与孔壁紧密贴合，再由止浆塞上将注浆管插入注浆口，注浆压力控制在 0.4MPa~0.6MPa，有利于使浆液在土层内有效渗透，浆液与土锚钉握裹紧密。当压力不足时，应从补灌孔补充压力。为防止水泥浆在硬化过程中产生干缩裂缝，可掺加一定量的膨胀剂。

6.3.3 锚杆（锚筋束）边坡锚喷支护施工中，锚杆、锚筋束（桩）

钻孔成孔困难，应先进行固结灌浆，一般情况下采用一次造孔、固结后扫孔的方式施工。特殊情况下，宜采用分段钻进、分段固结的方式施工。锚杆、锚筋束（桩）施工区域内有预应力锚索时，在锚索孔附近的锚杆钻孔施工时，钻孔方向应与锚索钻孔方向一致，以防止相互交叉产生支护效果降低的现象。

6.3.4

1 水电水利工程边坡破坏后其后果均很严重，其安全等级应定为一级。因此，重要的、复杂的边坡预应力锚固工程在开工以前，均应进行锚索基本性能试验（或称为极限抗拔试验），以验证锚索结构对地层的适应性、锚索破坏时的特征及锚固段承载体的受力性能等，以保证锚固工程设计的可靠性、施工工艺和方法的适应性，保证锚固段提供足够的抗拔力。

2 锚索钻孔：

- 1) 锚索钻孔设备发展较快，其种类繁多，应根据工程地质条件、边坡开挖支护程序、锚索设计参数等要求，选择相适应的钻孔设备。对于土质或岩质边坡，需要分层控制开挖梯段、支护逐层紧跟的施工程序安排，且工作场地许可，宜采用多功能履带式锚固钻机钻孔。钻机及钻具性能参数要求应根据工程地质条件、钻孔孔径要求、孔深要求对应选择。目前国产及进口多功能全液压履带式锚固钻机在分层开挖、逐层紧跟支护中发挥了积极的作用，如德国的 KLEEM 钻机和瑞典的 Atlas 钻机，其扭矩达到了 $12\,000\text{N}\cdot\text{m}\sim 13\,000\text{N}\cdot\text{m}$ ，最大提升力和起拔力分别达到了 $80\text{kN}\sim 90\text{kN}$ 、 $50\text{kN}\sim 90\text{kN}$ ，钻孔深度可超过 150m 。在施工排架上作业的轻型锚固钻机，国产的如无锡双帆 YG 系列、重探 MGY 系列、成都哈迈 YXZ 系列、长沙矿院 MG 系列，都有不同性能参数的锚固钻机，施工可以根据钻孔需求进行选择。

- 2) 钻孔结构设计是实施锚固工程措施的前提。对于土质高边坡或堆积、覆盖层深厚的岩质边坡锚固工程,若采用偏心或同心跟管钻进时,需确定套管规格型号,并结合锚索设计参数确定钻孔结构,满足锚索安装要求。在表1中推荐的钻孔孔径设计分为普通拉力型和压力分散型两大类,钻孔中需要考虑锚索束体最大外径及注浆体对锚索的保护厚度的要求。若需要安装波纹管或布袋等特殊结构的,需要进一步对钻孔结构进行设计。钻孔孔径取值推荐参考表见表1。

表1 预应力岩石锚索孔径推荐值一览表

设计荷载 kN	钢绞线数 根	锚索结构 型式	锚索孔径 mm	设计荷载 kN	钢绞线数 根	锚索结构 型式	锚索孔径 mm
1000	7	普通 拉力型	115	1500	9~11	普通 拉力型	130
		压力 分散型	130			压力 分散型	150
2000	12~14	普通 拉力型	150	3000	19~21	普通 拉力型	165
		压力 分散型	165			压力 分散型	180
注：实际孔径设计及选择可在推荐孔径上下做适当调整。							

- 3) 高边坡岩锚施工中,钻进技术参数选择是涉及钻孔施工质量和进度的重要影响因素之一。推荐在复杂地质条件下岩石可钻性等级为4~5级时,选择风动冲击回转钻进技术参数可考虑为:① 风量: $15\text{m}^3/\text{min} \sim 17\text{m}^3/\text{min}$; ② 风压: 大于 1.0MPa (与冲击器性能有密切关系); ③ 钻压: 适当, 推荐为 $20\text{MPa} \sim 50\text{MPa}$; ④ 转速: $15\text{r}/\text{min} \sim 30\text{r}/\text{min}$ 。上述推荐的数据是通过在锦屏一级水电站左岸边坡锚固工程中大量的钻孔

试验总结出来的钻进参数,可供强卸荷、破碎岩体条件下钻造大孔径、深孔作为参考。

- 5) 高边坡锚固工程施工中,钻孔孔斜偏差控制要求是一个难点,各类结构型式不同、钻孔深度不同的锚索,地质条件好坏状况不同,在偏斜控制要求上也各不相同。实践证明,采用潜孔锤风动冲击回转钻进技术进行锚索孔造孔,地质条件是影响钻孔偏斜的最重要的因素。在采取适宜的纠偏防斜措施之后,钻孔孔斜偏差可以得到一定程度的控制。因此,本标准对锚索孔钻孔的偏斜要求做了一些规定,对复杂地质条件下小于 30m 和大于 30m 的锚索给出了建议,并提出在地质条件较差且锚索较长的情况下,钻孔偏斜的设计控制标准宜采用现场钻孔试验来确定控制标准和原则,更切合实际情况。
- 6) 条文中提出在边坡坡面岩体破碎或在覆盖层条件下钻造锚索孔,推荐镶注孔口管,其长度为 1.0m~1.5m,孔口管内径应根据锚索孔造孔孔径确定。为方便后续灌浆,可在孔口管上焊接法兰盘。该法在锦屏水电工程高边坡锚固中应用广泛,效果良好。此外,在对围岩进行固结灌浆处理时,应根据孔段内岩体情况采取或选择合理的灌浆工艺及灌浆参数。判断锚固段是否位于稳定的基岩当中,有的采用声波检测或孔内电视探测,如紫坪铺水利枢纽高边坡锚固工程中采用声波检测判断锚固段岩层情况;而在锦屏工程中则部分采用了孔内电视进行锚固段岩层状况探测。
- 7) 钻孔产生偏斜及其偏斜的规律,是由工程地质因素、技术因素和工艺条件决定的,在钻进方法和工艺水平确定的条件下,受岩石各向异性、软硬互层等影响显著。因此要针对影响钻孔偏斜的主要因素,制定相应

的纠偏防斜措施。条文中提出了几种纠偏防斜的措施和手段,在三峡、小湾及锦屏等水利水电工程高边坡均进行了应用,取得了一定的效果。对于易于造斜的地层,应根据地层产生造斜的原理分析并采取相应的纠偏防斜方法,可通过孔内电视探测钻孔偏斜的情况,进而制定相应的措施。

- 8) 降尘方法一般分为两类,对于孔内岩石条件较好的边坡,宜采用风水混合孔内降尘法;对于孔内岩石条件较差的边坡,宜采用风水混合孔口喷雾降尘法。此外,还可以采用孔口捕尘装置进行降尘。

3 锚索编索:

- 2) 压力分散型全防腐预应力锚索结构在制作方法上,同普通拉力型锚索相比,在锚固段的结构上有显著的差异。条文中对压力分散型全防腐锚索锚固段的制作及防腐处理进行了详细的描述。

5 孔道灌浆:

- 3) 本条提出了处理与应对锚索孔道灌浆漏失量较大而难以结束的处理原则。小湾水电站边坡锚固工程中,采用了在漏失地段用土工布包裹锚索束体后进行灌浆的方法并获得成功。锦屏一级水电站左坝肩高边坡则是在锚索孔进行破碎岩体固结灌浆处理,将孔道灌浆漏失问题在锚索安装前进行处理,以减少后续施工风险。

6 近年来,在对锚固力施加要求紧迫或施工条件较好的边坡,有采用钢质锚墩和预制锚墩的情况。此外,水电水利工程复杂地质条件下边坡锚固工程中,设置格构梁、混凝土面板等被覆式锚固结构也日益增多。

7 锚索张拉:

- 2) 压力分散型锚索由于自身结构上的特点,锚固段呈分组、递减设置,其张拉工艺与方法同普通拉力型锚索

有较大的差异。压力分散型锚索张拉时,采用单根分组分级循环对称张拉,张拉时,因各根、各级张拉先后的影响,易产生“松弛效应”。在有条件的边坡锚固工程中,应通过监测手段开展对张拉过程中每根钢绞线的受力测试,以调整张拉工艺和施荷方式,消除单根分组分级张拉带来的影响。

- 3) 在高边坡工程地质条件复杂且预应力锚索布置密集时,锚索张拉中钢绞线伸长值宜按照不小于自由段长度变形计算值的 80%,且不应大于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值控制。由于压力分散型锚索在张拉工艺和锚固段承载体的受力状态与普通拉力型锚索存在较大差异,锚索张拉时钢绞线伸长值控制标准还需进一步通过现场试验验证。如在锦屏一级水电站左岸高边坡锚固工程当中,锚索张拉中钢绞线实测伸长值多为小于理论弹性伸长值,产生所谓的“负”偏差,普遍符合自由段长度变形计算值的 85%~95% 这一范围。

8 锚索张拉完毕后的二次注浆,其水灰比控制应以浓浆为主,保证孔道灌注饱满。某些工程,如锦屏工程在锚墩浇筑完成后进行孔道灌浆,且通过采用类似于锚具的封闭器将锚索封闭进行孔道灌浆,一次性灌注饱满,不再进行二次灌浆。水下锚索锚头保护与防护,需要进行双层保护,以避免在水位变幅中产生对锚头的侵蚀。

6.4 边坡支挡

6.4.1

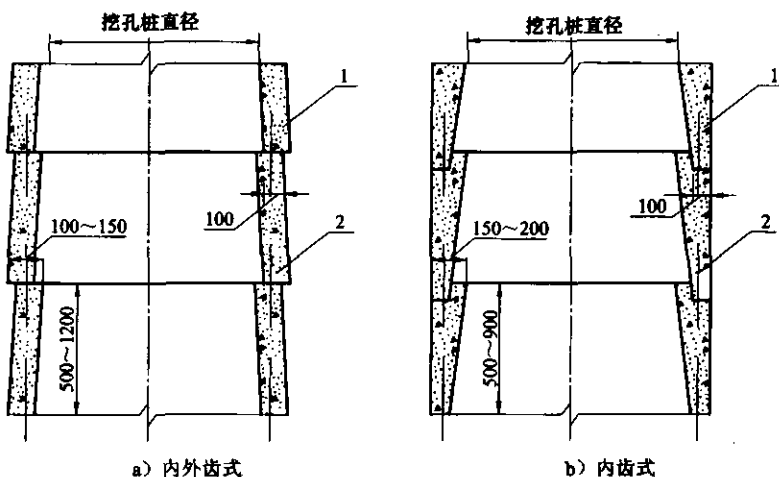
2 挖孔桩

- 2) 遇坚硬土层,可用锤、钎、风镐破碎;遇孤石或岩层时,先钻孔用小药量爆破予以松动,然后用钢钎、风镐进行撬挖和清理。每挖完一节,必须由孔口吊线检

查并修边，使孔壁上下顺直一致。

护壁的基本要求如下：

- 设外齿可将部分井圈荷载分散传递给桩孔周围地层，但超挖方量较大；设内齿的目的是为了便于浇灌井圈混凝土。
- 单节护壁的高度决定于土壁保持直立状态的能力，一般推荐为 0.9m~1.2m。常见混凝土护壁形式见图 1。



1—混凝土护圈；2—上下护圈间的连接钢筋

图 1 混凝土护壁形式图 (单位: mm)

- 护壁中宜加配光圆钢筋，一般配置规格为：环向钢筋 $\phi 6 \sim \phi 12$ ，间距 200mm；纵向钢筋 $\phi 10 \sim \phi 14$ ，间距 300mm~400mm；上下护圈之间的连接钢筋采用 $\phi 8 \sim \phi 12$ ，间距 350mm~410mm。
- 护壁浇注一般采用吊桶运输，人工撮料入仓，钢钎捣实。护壁混凝土必须保证密实，遇土层渗水时可视情况使用速凝剂。拆模后发现护壁有蜂窝、

漏水现象时,应及时用高标号水泥砂浆进行修补。

- 3) 桩长超过 12m 的挖孔桩,受钢筋材料的限制,钢筋笼往往难以整体预制和吊装,特别是矩形钢筋笼;这时可在孔内按常规钢筋安装方法使用连接套筒连接或绑扎焊接钢筋,由下至上逐段连接成为整体。与在地面制作安装不同的是,需在孔内搭设脚手架;脚手架可用 $\phi 50\text{mm}$ 钢管搭设,管扣连接,钢筋由孔口的升降设备运送。

6.4.2

1 加强洞口的危石清理、加固、排水和洞口支护工作,有利于洞口位置的围岩稳定和安全。实施导洞或超前勘探孔开挖,可超前探明围岩性状及情况,有利于尽早采取有效措施,确保围岩稳定。当实施全断面开挖确有困难时,可实施分层开挖,尽量利用围岩的自稳能力。

6.5 预 灌 浆

6.5.1 边坡灌浆预处理措施必须根据边坡工程地质条件进行灌浆试验,进而确定灌浆孔距、排距、灌浆压力及段长、开灌水灰比等参数。锦屏一级水电站左岸高边坡强卸荷、倾倒拉裂变形岩体条件下开挖施工中,采用了边坡预灌浆加固处理措施,通过灌浆试验得出灌浆所采用的参数(见表 2)。通过预灌浆处理,增强了边坡岩土体的整体稳定性,对边坡开挖成形及保证边坡开口、马道的稳定起到了较好的作用。

表 2 边坡灌浆预处理施工参数一览表

压力 次序	孔深	第 1 段 (0m~2m)	第 2 段 (2m~6m)	第 3 段 (6m~12m)	备 注
I、II 序孔		0.10MPa	0.20MPa	0.30MPa	单排孔,孔距为 2.5m
预灌浆水灰比		一般以 0.5:1 开灌,0.4~0.45:1 结束			

6.5.2 灌浆预处理效果与灌浆孔向的布置关系十分密切。锦屏一级水电站左岸高边坡的边坡灌浆孔布置与边坡预裂开挖方向一致，且距离设计开口倾坡内为 1m。预灌浆处理后，对边坡成形及马道开口的坡面稳定起到了较好的作用。

6.5.5 边坡灌浆预处理属于无盖重低压灌浆，为防止孔口段灌浆渗漏及岩体抬动问题，宜在岩石内镶注孔口管，孔口管长度一般为 1.0m~1.5m。

6.5.6 边坡灌浆预处理的对象是卸荷强烈、裂隙发育的岩体，采用稀浆灌注，浆液的流失范围加大，浆液泌水后，对边坡的安全稳定带来不利影响。因此，边坡灌浆预处理施灌水灰比以较浓浆液开灌，如 0.5:1~0.45:1。若遇到以糜棱岩、断层泥为主，可灌性较差的挤压破碎带，则可适当降低灌浆的浓度，以达到较好的灌浆效果。

8 施工期安全监测

8.0.1 边坡的监测一般分为前期、施工期、运行期三个阶段。保持监测资料的连续性和完整性,便于分析和掌握边坡的变化规律。施工期虽然不长(一般只有1~2年时间),但要研究边坡在这段时间的稳定情况,所以必须参考前期的监测资料。

8.0.3

1 国内外大量滑坡预报实例都是以地面代表性监测点的位移速率作为预测、预报判值标准,来判断边坡是否稳定。还可将实测的位移过程线采用各种方法外延,加以分析,做出较准确的预测、预报。

3 结构应力应变情况可通过在结构中布置应变计、应力计或钢筋计等仪器监测。抗滑桩、抗剪洞、贴坡或挡土墙等结构可在典型的墙、桩中布设测斜孔,也可采用钻孔布置测斜仪监测。坡体应力、应变可埋设钻孔电阻片、土应力计、土压力计进行监测。

8.0.5 有条件的地方可以利用地表防水、排水、截水系统,对坡面天然或泄洪雾化降雨量进行汇流监测,并与其他监测成果进行对比分析,监测降雨对边坡稳定的影响。

8.0.6 防止因监测设施被损坏,而造成监测数据的不准。

8.0.7 巡视检查是对爆破区周围的保护对象进行大范围查看;宏观调查是针对性地对保护对象进行爆破前后对比观察。

8.0.8 宏观调查测量标志点的部位应尽量与仪器监测点一致。

8.0.10 施工期现场监测是一项技术含量较高的工作,它对工程设计正确实施有着重要作用。

8.0.11 在大型的水利水电工程建设中,原位监测越来越受到重视。监测工作的主要作用是:通过监测,可以对工程的安全运行做出定量的评价;通过监测,可以进行施工期的安全预报,防患

于未然；通过监测，还可以验证设计的合理性，促进设计、施工水平的提高和科技的进步。对于预应力锚固工程而言，监测工作尤为重要。因为锚固本身属隐蔽性工程，影响锚固效果的因素很多，设计时很难做到情况完全清楚。所以对于预应力锚固工程，应开展原位监测。监测主要有两项内容，锚杆体本身的监测及对锚固介质或锚固对象的监测。

8.0.12 防止酸（碱）性水对结构产生腐蚀，造成破坏。

9 质量与验收

9.2 开 挖

9.2.2 几个大型水电项目及 DL/T 5389—2007 中的预裂爆破、光面爆破要求达到的效果、控制标准，见表 3。

表 3 锦屏、小湾、溪洛渡水电站预裂爆破、
光面爆破要求达到的效果一览表

序号	项 目	相邻两残留 炮孔间的不 平整度	炮孔痕迹保存率		
			节理裂隙不发 育的 II 级岩体	节理裂隙较发 育和发育的 III 级岩体	节理裂隙极发 育的 IV 级岩体
1	锦屏一级水电站	不应大于 15cm	应达到 90% 以上	应达到 80%以 上	应达到 50%~ 10%
2	小湾水电站	不应大于 15cm	应达到 80% 以上	应达到 80%~ 50%	应达到 50%~ 10%
3	溪洛渡水电站	不应大于 15cm	应达到 80% 以上	应达到 80%~ 50%	应达到 50%~ 10%
4	DL/T 5389—2007	不应大于 15cm	应达到 85% 以上	应达到 60% 以上	应达到 20% 以上

9.3 加固与防护

9.3.1

1 质量控制

- 1) 影响喷射混凝土质量的因素主要是材料质量和施工工艺。喷射混凝土的原材料包括水泥、砂、石、速凝剂等。控制喷射混凝土的质量必须首先控制原材料的

质量。因此,要求水泥必须符合国家标准的規定,并必须有出厂合格证;砂、石的质量必须符合设计要求;速凝剂等外加剂应符合行业标准,并有产品合格证。由于材料用量较大,每批材料都有差异,因此每批材料进场后均应进行单项质量检查。

- 2) 由于材料配合比受人为因素影响,每次制备的混合料也不完全相同,因此每班作业至少对配合比抽查两次,并详细记录抽查情况。
- 3) 抗压强度是喷射混凝土的主要力学指标。一般情况下,喷射混凝土抗压强度也能反映其他力学性能,所以只检查其抗压强度指标即可。一些重要工程,当有特殊要求时,还要测定其抗压强度、与围岩的黏结强度和抗渗强度。

为了真实反映喷射混凝土的施工质量,喷射混凝土强度的检验试件必须在喷射作业过程中抽样,可采用喷大板法抽取,也可以在喷射混凝土达到一定强度后,在工程的代表部位钻取芯样。

2 质量检验

- 1) 采用钻孔方法检查喷射混凝土厚度,宜在喷射混凝土施工完成 8h 内用短钎杆将孔钻好。此时混凝土强度较低,易于钻孔,若发现厚度不够,亦便于及时补喷。孔内混凝土与围岩黏结紧密、两者颜色相近而不易辨认喷层厚度时,可采用酚酞试液涂抹孔壁,混凝土具有碱性而表面呈现红色。
- 2) 喷射混凝土的整体性检查应在工程验收时进行,以外观检查为主。

9.3.2

2 验收检测试验

- 7) 防护网组合试验主要为被动防护网的组合试验,其试

验方法为：在被动防护网施工完成后，根据现场条件以可能的最大落石，沿边坡向下滚动，冲击已安装完成的防护网，从而检验防护网的防护效果。

若试验过程中，环型网所拦截的滚石速度达到 30m/s（或钢丝绳网所拦截的滚石速度达到 25m/s）以上，防护网很可能也会发生局部击穿现象（即“子弹效应”），应根据边坡情况适当增设防护网，使防护网每道拦截的落石均小于以上速度。

9.3.7

1 质量控制

- 2) 复杂地质条件下锚索钻孔偏斜的质量控制标准应根据设计要求和工程的实际地质条件并结合试验来确定。特别是诸如锦屏一级水电站左坝肩高边坡、小湾水电工程堆积高边坡，其钻孔偏斜的质量控制标准因地质条件极复杂，而根据现场实际情况进行制订。
- 7) 锚索张拉中钢绞线的实际伸长值控制标准应结合如压力分散型等新型锚索的应用而深入研究，目前关于伸长值上下限的控制标准已然不适于压力分散型锚索。对于复杂地质条件下压力分散型锚索张拉时钢绞线伸长值，可按照不小于自由段长度变形计算值的 80%，且不应大于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值控制。

2 完工抽样检查与验收

- 2) 锚索验收合格标准的确定与边坡加固设计有关，设计一般通过复核边坡稳定安全状况来确定锁定吨级的大小，一般锁定值不小于设计值的 90% 即可。在多数水电水利高边坡锚固工程中，设计为达到边坡岩体的总锚固吨位，往往规定锚索锁定值要达到或接近设计应力值，如某些水电站高边坡锚固工程要求锚索锁

定值不小于设计值的 97%，否则要通过补偿张拉或提高超张拉系数达到这一指标。但实际情况是锚索在边坡岩体受力状况发生变化时，可通过索体本身进行自由可调和发生群锚的锚固作用达到加固边坡。过高强调锁定应力值，对锚索的长期运行不利。

9.3.9

2 边坡预灌浆的质量检查标准一般与固结灌浆的检查标准类似，主要是固结边坡岩体的作用，增强边坡岩体的整体性、稳定性。因此，以物探指标（如纵波波速值）为主，压水试验透水率作为参考。

10 施 工 安 全

10.1 一 般 规 定

10.1.1 工程开工前施工单位制定安全技术措施是保证工程安全施工的前提。安全技术措施报监理审批，以利于实施过程中得到检查、监督、落实。在边坡的施工过程中必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。对全体施工人员进行安全知识教育，使广大员工学习并掌握安全知识。

安全知识主要是指安全的法规知识和具体的安全技能知识。施工现场应设有安全管理机构，建立安全生产保证体系，使施工过程符合有关安全生产规程、规范要求，确保安全。

10.1.4 定期组织安全大检查可以促进安全技术措施的落实，提高施工人员的安全意识，对一些安全隐患及早发现、及早处理，减少事故的发生。一般情况施工单位每周进行一次安全检查。对于机械作业人员密集的施工，安全检查的周期可适当缩短。

10.1.5 为了预防作业人员在进入工作面时没有交通通道而发生意外，必须设置交通设施。

10.2 开 挖 施 工 安 全

10.2.1 土质疏松或较深的沟、槽、坑、穴作业时，没有防护措施，容易发生土体坍塌事故，因此要采取防护措施。

10.2.2 主要是为防止在钻孔作业时，由于岩石不稳定，发生坍塌。有瞎炮存在会导致钻孔时发生安全事故。

10.2.3 防止引爆残眼中没有起爆的爆炸物引发安全事故。

10.2.4 为了减少粉尘对作业人员身体健康的危害及对大气的污染，要采用湿式钻孔。如果一些边坡不宜采用湿式作业，需采用

干式作业并配有捕尘措施。

10.2.6 在开挖过程中，由于地质原因和其他不可预测的因素，如果发生山体滑动、流土等情况，要及早发现、及时撤离。

10.3 爆破施工安全

10.3.1 爆破材料是国家公安部门严格控制的危险品，所以必须按公安部门的规定执行。

10.3.3 一般将爆破区域 300m 范围定为危险区域，但是不能一概而论，在 300m 以外出现事故的情况也有发生，所以爆破危险区应根据爆破规模确定。

10.4 加固与防护的施工安全

10.4.1 设备上的压力表和安全阀是重要的安全设施，按规定要经有资格的技术监督部门按期审查率定。

10.4.2 为了降低喷混凝土施工作业中的粉尘浓度，可采取如下措施：

- 1 采用湿喷法。

- 2 设置集尘器或除尘器，也可设置集水雾。

可以参见《锚喷支护施工规范》(DL/T 5181) 中的要求。

10.4.3 避免在喷射作业时由于作业人员的错误行为而导致发生安全事故。

10.4.4 张拉预应力锚索和预应力锚杆时，因为锚固不可靠而造成张拉设备的部件甚至整个锚索（锚杆）连同张拉设备一起被弹出的情况可能发生，所以要求人员不得处于正对锚孔的方向。
